# 组会汇报：第一篇论文的前置准备

## 一、本次汇报要说的三件事

一是把我们现在已有的学术资产（黄梦圆博士论文里的 OTF 参数、分层评估体系、TD3 基线、实车数据）归纳清楚了，知道了哪些能直接用、哪些需要重新实现；

二是把参考文献清单逐条核到发表版本与 DOI，把不能直接引的地方挑出来；

三是把第一篇论文的技术前置（公式与评估规则的复现）和实验契约（结果文件格式）先定下来。

结论：第一篇论文的方向我觉得可以，但它现在碰到两个现实问题：本机没有可用的 GPU，学位论文的实车数据和 TD3 代码也不在我手上（老师不知道还有没有）。所以我把工作分成两轮：第一轮不依赖算力与数据，先把公式复现、规则复现、参考文献库和数据申请做完；第二轮等算力与数据到位再做 CARLA 闭环与消融。下面分别说明。

## 二、第一篇论文想做什么

目前的定位是：把超车频次（Overtaking Frequency，OTF）从一个事后统计量，改造成可以进控制器的连续时间量，用它驱动一个参数量很小的流体神经网络（CfC）控制器，在高速公路主线混行场景下做跟车与编队控制。选这个题目的理由不是“新颖”两个字，而是三个具体条件同时成立：高速主线是半结构化场景，超车事件密集，OTF 信号最强；学位论文的高速实车数据正好采自高速主线，数据与场景匹配；控制器只需真实轨迹就能拟合平滑控制曲线，不像 MPC 那样需要手工推导非线性车辆动力学。

在读论文过程中我发现一个值得做的空白。DriveDreamer（已核实为 ECCV 2024 正式论文）构建世界模型时，用的结构条件是高精地图与三维检测框；Drive as You Speak（WACV 2024 Workshops，非主会）讲的是语言交互框架，但语言意图没有定量的物理对应物。两边都没有处理“交通流的群体压力”这个量。OTF 恰好是一个现成的、可解释的标量，而它在学位论文里只做到了分类评估，没有进入控制。所以第一篇论文先把这一步走完：证明这个量能不能用来控制、用了以后差别在哪里。后续的四篇论文分别往预测层（世界模型）、决策层（语言）、安全层和全栈训练延伸，第一篇是它们的基础。

这里有一件事需要提前说清楚。之前我们内部文档里写过“可用‘首个经过同行评议的 OTF 条件世界模型’来定位”。核实之后这句话不成立了，因为 DriveDreamer 本身就是正式论文，“经过同行评议”不再是我们的差异点。可以立住的说法只有一个：我们提出了一种新的条件模态，即交通流社会压力场。

## 三、技术前置：两件必须先做的事

### 3.1 复现 OTF 与动态时间窗函数

论文对 OTF 的定义是：在固定的时间窗长度内，自车相邻车道上超车的车辆数与被超车辆数之差（第 3 章）。它不是一个固定口径的计数器，因为窗长本身随车速、自车与他车的速度差、交通流量变化，论文用滑动窗口配一个动态时间窗函数来实现（第 3.1.3 节与式 3.13）。我们要做的是把这些式子逐个敲成代码，然后拿论文报告的结果反向校验。

校验不能只看“跑得通”。我打算用论文第 3.2.1 节给出的结果做判据：作者把窗长划成 5、10、20、30、60 秒五档，在 60、80、100、120 km/h 四种车速下给出了 OTF 的分布与占比（表 3.3 至 3.7）。如果我们复现出来的 OTF 在同样的窗长与车速下能落在同一个量级与同一个变化趋势上，说明公式读对了；如果对不上，先查复现，不得往下走。这一步是后面所有实验的前提，也是目前少数不需要算力就能做的硬工作。

但有一个细节必须在写稿子前记住：动态时间窗函数的参数不是从实车数据里拟合出来的，而是拿 40 名驾驶人在模拟驾驶设备上做出来的（第 3.2.2 节）；实车数据只用来统计 OTF 的分布。这两类证据不能混着引，否则审稿人一问就会露。

**表 1　需要复现的公式与规则清单（出处均为学位论文全文文本行号）**

| 序号 | 内容 | 出处 | 验收方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | OTF 定义式（双车道） | 第 3.1.2 节，行 2156 | 与论文叙述一致；可算出同符号的值 |
| 2 | 三车道情形的定义式 | 第 3.1.2 节，行 2338 | 同上，并覆盖左右两侧车道 |
| 3 | 滑动窗口算法与基本步长 | 第 3.1.3 节，行 2562–2599 | 伪代码逐行对应实现 |
| 4 | 动态时间窗函数（车速、速度差、流量） | 第 3.2.2 节，式 3.13，行 3337–3354 | 用论文四档窗长与四种车速的 OTF 分布对拍 |
| 5 | 分层递阶评估：安全层 TTC/THW、效率层适宜性分级 | 第 4 章，分级与指标定义见行 6329–6420 | 复现为确定性函数；待数据到位后回标 |

表 6 里第 5 项只能做到“规则代码化”，因为分级标签与数据是一体的，数据不在手上无法填写。

## 3.2 把引用库核到可引用状态

关于文献阅读：我把内部参考文献清单里的 30 篇逐条核到官方页面或 DOI，确认它到底发表了没有、发表在哪里、应该引哪个版本。结果是：26 篇已正式发表，7 篇仍为预印本或仅在 workshop 发表（其中 2 篇是 workshop 论文，1 篇是软件仓库），6 篇有更新版本，没有一篇是完全查不到的。

更重要的是发现了原清单上的 17 处错误，其中 3 处是链接或编号指向了另一篇论文。这类错误如果带进稿子，属于可核查的事实错误。举几个例子：

| 清单里写的 | 核实后的事实 | 依据 |
|---|---|---|
| DriveDreamer 是 arXiv 预印本 | 已为 ECCV 2024 正式论文（Poster），有 DOI | ECVA 官方论文页与 ECCV 2024 虚拟会场页 |
| Drive as You Speak 是 arXiv 预印本 | WACV 2024 Workshops（LLVM-AD），第 902–909 页，属 workshop 而非主会 | CVF Open Access 页面与 BibTeX |
| Waymo Open Dataset 是 CVPR 2020 一篇 | 实为两篇：感知数据集 CVPR 2020，运动数据集 ICCV 2021 | CVF 两个年份的论文页 |
| DriveDreamer-2 编号 2403.06846 | 该编号实为 DiaLoc 一文；正确编号是 2403.06845，且已为 AAAI-25 正式论文 | AAAI OJS 与 arXiv 两个条目 |
| ISO 26262 标注 | 68383 只是 Part 1（2018），系列共 12 个 part | ISO 标准记录与 AFNOR 标准页 |
| Neural Circuit Policies 的 arXiv 链接 | 该链接指向另一篇完全不同的论文 | Crossref DOI 元数据与 ISTA 机构库 |

**表 2　引用库核验中发现的典型错误（全部 17 处已逐条记录）**

这件事的意义不只是“频繁纠错”。核对过程本身帮我们把研究空白定位准了：因为只有确认对手真正发表在哪里、做到了什么程度，才能判断我们的差异点站不站得住。上面提到的“经过同行评议”那句话就是在这一步被推翻的。

## 四、资产盘点结果

我把所有可用资产列了一张表，并按“现在能不能直接用”分了等级。这张表是后面所有安排的依据。

| 资产 | 出处 | 本机是否有 | 能用程度 | 缺口与最小补法 |
|---|---|---|---|---|
| OTF 定义与动态时间窗函数 | 学位论文第 3 章 | 只有论文全文文本 | 中（可复现，未验证） | 系数与拟合协议需逐式抽出，并用论文第 3.2.1 节结果对拍 |
| 分层递阶评估标签 | 学位论文第 4 章 | 无（标签与数据一体） | 低 | 先复现分级规则；标签需数据到位后回标 |
| TD3 决策模型与权重 | 学位论文第 5 章 | 无代码、无权重 | 低 | 论文第 5 章给出了网络结构与训练参数（表 5.1、5.2），可按此复现，或在稿件中标注为引用值 |
| 实车数据集 | 学位论文第 2–4 章 | 不在本机 | 当前不可用 | 已起草数据使用申请，先索取重算 OTF 所需的最小字段集 |
| 四类工况场景库 | 学位论文第 4–5 章 | 只有定义与样本量 | 中 | 判定规则可先代码化；实例切片依赖数据 |
| CARLA 仿真环境与改造地图 | 蓝图规划（学位论文未用 CARLA） | 未见 | 较低 | 环境与地图都需重建，不是复用 |
| GPU 算力 | 外部 | 无可用 GPU | 当前不可用 | 需决定云端租用或降级为开环与规则层验证 |
| 边缘部署硬件 | 蓝图规划（Cortex-M7 级） | 未见 | 当前不可用 | 拿到板子前只能写目标，不写实测值 |

**表 3　资产盘点（详细版见项目目录 audit/00-asset-inventory.md）**

从这张表里可以看出我们的优势和短板分开在两个地方：优势集中在“问题与定义”层，短板集中在“工程与算力”层。下表把它们并列对照。

| 维度 | 我们的优势 | 现实短板 |
|---|---|---|
| 问题定义 | OTF 是一个可解释的标量，且只需毫米波雷达与 GPS 就能算出，不依赖视觉或激光雷达 | 依赖学位论文这一个来源，自主采集能力尚未建立 |
| 评估体系 | 安全层与效率层的分级已有完整定义，可直接改造成规则层与奖励塑形器 | 分级标签与数据绑定，数据未到手时无法回标校验 |
| 基线可复现 | 论文第 5 章给出 actor 与 critic 的层数、神经元个数、学习率、优化器、梯度阈值与正则化系数，按表重实现技术上可行 | 无代码无权重，且无 GPU，重实现暂时做不成 |
| 仿真环境 | 蓝图已选定 CARLA 与高速环线地图改造方向 | 学位论文未用 CARLA，环境、地图与交通流均需从零建 |
| 边缘部署 | 蓝图已把控制器目标定为参数量小、可编译为纯 C++ 求解器 | 无开发板，延迟与内存占用尚无测量 |
| 引用库 | 30 篇已逐条核到正式版本，可直接写 Related Work | DriveDreamer 等对手已正式发表，新颖性只能靠条件模态本身 |

**表 4　优势与短板对照**

表 4 里有一项容易被误估。蓝图把 CARLA 列为“现成平台”，但学位论文全文没有出现 CARLA，它的仿真试验另有实现。这意味着 CARLA 侧不是复用，而是从零建，包括地图改造与交通流配置。这部分工作量必须单独计，不能算在“环境搭建”里一笔带过。

另一个要说清楚的是数据规模。论文报告的有效样本是高速公路 3594 组、城市道路 4846 组；按四类工况划分后，前方无车 3500 组、相邻车道车辆插入 750 组、前方车辆减速 3390 组、前方车

辆驶离 800 组。采集设备是大陆 ARS408 毫米波雷达（测速精度 ±0.1 km/h）、M8030 GPS 模块、HEX-V2 CAN 总线分析仪。高速试验在吉双高速（G1112）完成，以 60、80、100、120 km/h 四种初始车速各跑约一小时，且均在晴天、保持中间车道。这些细节决定了我们能声称什么范围内的结论：天气不好、交叉口、城市普通道路都不在覆盖范围内。

## 五、前置准备已完成的具体工作

下面四项是这一周已经做完并留下文件的，都不依赖算力与数据。

| 序号 | 工作 | 产出文件 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 资产盘点与缺口分析 | audit/00-asset-inventory.md | 每项资产标出处与论文行号，未核到的字段留空并标待核实 |
| 2 | 参考文献逐条核验（30 篇） | audit/05-pending-citations.md、sources/references-list-verified.txt | 每条给官方页面或 DOI 作依据；两篇锚点由我二次独立核对 |
| 3 | 仓库骨架与结果契约 | README.md、configs/README.md 等 6 份约定文件、configs/schema/results.schema.json | schema 已实际解析校验通过，14 个必填字段 |
| 4 | 数据使用申请与伦理自查 | audit/04-data-request-and-ethics.md | 申请信、三档数据清单、验收判据、备选方案均已写定 |

表 6　本阶段产出（均为零算力依赖）

结果契约这件事看着像行政工作，实际上是为了防一个常见问题：数据跑出来以后，因为没有固定的存储格式与命名规则，导致稿子里的数字回溯不到具体文件。我们把结果文件的命名定为“论文_实验_场景_种子集”四段，并要求每份结果必填 14 个字段，其中包括种子列表、配置文件的哈希、证据来源是自己跑的还是引用别人的、以及放弃过的设定。自检产物与正式结果分开存放，避免调试数据混进稿子。

## 六、劣势与应对

下面四条是目前真实存在的短板，我不打算绕过去。

### 6.1 算力

本机没有可用 GPU，CARLA 闭环训练与大规模消融目前跑不了。我的处理办法是把工作分成两类：公式复现、规则复现、统计脚本、参考文献库这些纯 CPU 的事情立即做；CARLA 相关的一律往后放，等算力有着落再启动。这样安排的好处是无论算力什么时候到位，前置部分都不会白等。

### 6.2 数据

实车数据集与 TD3 代码都不在我们手上。对于实车数据集，不知道老师你这里还有不。对于 TD3 代码，论文第 5 章把 actor 与 critic 的层数、神经元个数、学习率、优化器、梯度阈值与正则化系数都给出了，按表 5.1 与 5.2 重实现技术上可行；但在稿件里必须写清楚基线到底是“引用原实现”还是“我们复现”，两者不能混。我倾向现在先按“引用”处理，等有算力再决定是否重实现。

### 6.3 仿真环境从零建

学位论文没有用 CARLA，所以建图、交通流、地图修改都需要自己做。这是一块容易被低估的工作量，我把它单独列出来，不往“环境搭建”里塞。

或者我直接用老师推荐的仿真器重新跑仿真也可以。

### 6.4 引用与版本风险

此类风险已基本解除。参考文献已逐条核到正式版本，并把不能肯定表述的字段（如某会议的 Oral 身份、某期刊的扩展版是否存在）单独列为待核实项，写稿时不作肯定表述。

## 七、下一步：时间安排

按“先做不依赖算力的事”原则，将蓝图的 0–6 个月第一阶段拆成四段。第一段现在就能开始。

| 阶段 | 周次 | 任务 | 完成判据 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 第 1–4 周 | OTF 与动态时间窗函数复现；分层评估规则代码化；统计脚本；数据申请寄出 | 表 1 五项全部有对应代码；用论文四档窗长与四种车速的 OTF 分布能对拍 | 无 |
| 二 | 第 5–10 周 | CARLA 环境与改造地图；四个基线（PID、MPC、TD3、本方法）搭建 | 同一地图、同一组种子下四个基线能跑通并产出符合 schema 的结果文件 | 算力 |
| 三 | 第 11–18 周 | CfC 控制器实现；A1–A3 消融 | 每项消融只改一个因素，报告均值±标准差或置信区间 | 算力 |
| 四 | 第 19–24 周 | A4–A5 消融、长尾四项测试、论文撰写与投稿 | 每个图表能回溯到具体结果文件与字段 | 算力、数据 |

**表 7　第一篇论文前六个月的分段安排**

关键路径上只有两个外部依赖：算力与数据。除此之外的环节都可以现在推进。如果算力与数据到第 10 周仍无着落，我建议把第一阶段的产出整理成一篇偏方法与规则验证的短文，先投国际会议的工作坊或短文轨，不让前期工作沉没。这个选项需要先核对目标会议的征稿时间表，我不凭印象说截稿日期。

## 九、第一周就能开始的五件事

每件一天内能看到结果，且不需要算力与数据。

| 序号 | 任务 | 当天可见的结果 |
|---|---|---|
| 1 | 从学位论文抽取 OTF 定义式与三车道情形公式，写成可读的数学描述 | 一页公式清单，每个符号都标出论文出处 |
| 2 | 把滑动窗口伪代码改成可运行的函数，用合成轨迹做单元自检 | 一个能跑通的脚本与输出示例 |
| 3 | 把学位论文第 3.2.1 节的四档窗长与四种车速结果整理成对拍表（供后续校验用） | 一张可直接对比的期望值表格 |
| 4 | 把分层递阶评估的分级阈值从第 4 章抽出，写成确定性规则 | 一份可直接翻译成代码的分级规则表 |
| 5 | 把数据申请信的空白处填齐并寄出 | 已发送的邮件与回执记录 |

**表 8　第一周任务清单**

## 十、需要老师定的三件事

一是算力路线。是申请云端资源，还是先降级为开环回放与规则层验证。二是 TD3 基线路线。在稿件里写为引用值，还是按论文表 5.1、5.2 重实现。这三件事分别影响稿子的 claim 强度、时间表和主表结构，越早定越省返工。

## 附件：本文数字与事实的来源

下表给出本文所有关键数据的出处，供核对。

| 数据或事实 | 来源 |
|---|---|
| OTF 定义、三车道定义式、滑动窗口伪代码、动态时间窗函数 | 学位论文全文文本第 3 章（行 2156、2338、2562–2599、3337–3354） |
| 分层递阶评估与三类分类器的准确率、增量 | 同上第 4 章（行 6442–6445、6474–6494、6521–6526、6575–6580、6666–6673） |
| TD3 网络结构与训练参数 | 同上第 5 章（行 9947–9971） |
| 传感器型号与实车试验路段、车速、天气条件 | 同上第 2 章（行 1177–1203、1378–1414、1933–1959、1986–2012） |
| 40 名驾驶人模拟驾驶试验（动态时间窗标定） | 同上第 3.2.2 节（行 3388–3402） |
| 30 篇参考文献的发表状态与推荐引用版本 | audit/05-pending-citations.md、sources/references-list-verified.txt |
| 资产可用性等级与缺口 | audit/00-asset-inventory.md |
| 消融项 A1–A5、四个基线与评价指标 | sources/blueprint-papers-v1.1.txt |

**表 9　数据与事实来源对照**

需要提醒的是，表 7 的数值是分类器准确率，不是控制器性能；且为单一数据集上的点估计，论文未给置信区间。这一点写稿的时候不能省略。